LAPORAN PRAKTIKUM PENERAPAN GROUP BY DAN AGGREGATE FUNCTION PADA DATA PRODUK

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pemahaman dan penerapan materi database, khususnya penggunaan perintah SQL dalam mengelola data.

Dalam praktikum ini, saya mempelajari cara membuat database, membuat tabel, menginput data, serta menggunakan fungsi agregat seperti COUNT, SUM, AVG, MAX, dan MIN yang dikombinasikan dengan GROUP BY. Materi ini sangat penting karena sering digunakan dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Margasari, 24 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Membuat Database 3
2.4 Menggunakan Database 3
2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel 3
2.6 Menambahkan dan Menampilkan Data 4
2.7 Penggunaan Query Aggregate Dengan Group By 4
2.8 Query Tambahan Dengan Where Dan Group By 6
BAB III PENUTUP 7
3.1 Kesimpulan 7
3.2 Saran 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan dalam mengelola data secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk mengelola data tersebut adalah dengan menggunakan database. Database memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar yang dapat diolah sesuai kebutuhan.

Dalam pengolahan data, seringkali dibutuhkan ringkasan informasi seperti jumlah data, total nilai, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi agregat dalam MySQL. Selain itu, penggunaan GROUP BY memungkinkan data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu sehingga analisis data menjadi lebih mudah.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami bagaimana membuat database, mengisi data, serta melakukan pengolahan data menggunakan fungsi agregat dan GROUP BY.

1.2 Tujuan

1. Memahami cara membuat database dan tabel.
2. Memahami cara menginput data ke dalam tabel.
3. Memahami penggunaan fungsi agregat (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
4. Memahami penggunaan GROUP BY dalam pengelompokan data.
5. Mengkombinasikan WHERE dengan GROUP BY dan fungsi agregat.

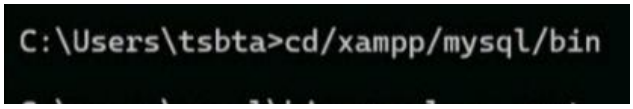
BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt

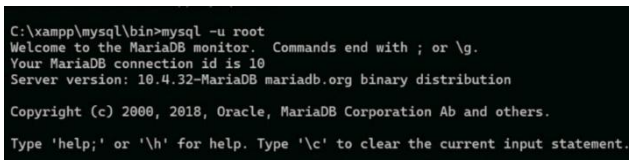
Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.



Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.



2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+---------------------------+
| Database                  |
+---------------------------+
| information_schema        |
| mysql                     |
| performance_schema        |
| pertemuan11_aggregate     |
| pertemuan12_grouphy       |
| pertemuan13_having        |
| phpmyadmin                |
| test                      |
| toko_buku                 |
| tokobuku_diera            |
| tugas11_aggregate_tsabita |
+---------------------------+
11 rows in set (0.063 sec)
```

2.3 Membuat Database

Langkah berikutnya adalah membuat database baru dengan perintah create database nama_database;. Database ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan database yang dibuat.

```
MariaDB [(none)]> create database tugas_groupby_tsabita;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

2.4 Menggunakan Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat, digunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.

```
MariaDB [(none)]> use tugas_groupby_tsabita;
Database changed
```

2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel

Setelah database aktif, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dengan perintah create table nama_tabel(dan diakhiri dengan);. Tabel ini dibuat dengan beberapa kolom seperti nomor id, nama, alamat, dan laim-lain. Setiap kolom memiliki tipe data tertentu sesuai kebutuhan. Pembuatan tabel ini bertujuan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah untuk diakses dan dikelola.

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> create table produk(
    -> id_produk int primary key,
    -> nama_produk varchar(50),
    -> kategori varchar(30),
    -> stok int,
    -> harga int);
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

Untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat, digunakan perintah desc nama_tabel;. Perintah ini menampilkan informasi mengenai kolom, tipe data, serta keterangan lainnya.

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> desc produk;
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_produk   | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_produk | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| kategori    | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| stok        | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| harga       | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.023 sec)
```

2.6 Menambahkan dan Menampilkan Data

Data dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into nama_tabel values (dan diakhiri dengan);. Proses ini bertujuan untuk mengisi tabel dengan data yang diperlukan.

Setelah proses pembuatan tabel dan penginputan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang telah tersimpan di dalam tabel. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah berhasil tersimpan dengan benar di dalam database. Untuk menampilkan seluruh data ketik perintah select * from nama_tabel;.

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> insert into produk values
    -> (1,'Laptop','Elektronik',10,7000000),
    -> (2,'Mouse','Aksesoris',50,750000),
    -> (3,'Keyboard','Aksesoris',20,900000),
    -> (4,'Monitor','Elektronik',13,250000),
    -> (5,'Obeng','Peralatan',10,50000),
    -> (6,'Printer','Elektronik',8,2500000),
    -> (7,'Palu','Peralatan',15,85000),
    -> (8,'Flashdisk','Aksesoris',25,350000),
    -> (9,'Router','Elektronik',18,650000),
    -> (10,'Tang','Peralatan',28,150000),
    -> (11,'Mouse Pad','Aksesoris',22,100000),
    -> (12,'Bor','Peralatan',10,70000);
Query OK, 12 rows affected (0.009 sec)
Records: 12  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select * from produk;
+-----------+-------------+------------+------+---------+
| id_produk | nama_produk | kategori   | stok | harga   |
+-----------+-------------+------------+------+---------+
|         1 | Laptop      | Elektronik |   10 | 7000000 |
|         2 | Mouse       | Aksesoris  |   50 |  750000 |
|         3 | Keyboard    | Aksesoris  |   20 |  900000 |
|         4 | Monitor     | Elektronik |   13 |  250000 |
|         5 | Obeng       | Peralatan  |   10 |   50000 |
|         6 | Printer     | Elektronik |    8 | 2500000 |
|         7 | Palu        | Peralatan  |   15 |   85000 |
|         8 | Flashdisk   | Aksesoris  |   25 |  350000 |
|         9 | Router      | Elektronik |   18 |  650000 |
|        10 | Tang        | Peralatan  |   28 |  150000 |
|        11 | Mouse Pad   | Aksesoris  |   22 |  100000 |
|        12 | Bor         | Peralatan  |   10 |   70000 |
+-----------+-------------+------------+------+---------+
12 rows in set (0.001 sec)
```

2.7 Penggunaan Query Aggregate Dengan Group By

1. COUNT

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select kategori, count(*) as jumlah_produk
    -> from produk group by kategori;
+------------+---------------+
| kategori   | jumlah_produk |
+------------+---------------+
| Aksesoris  |             4 |
| Elektronik |             4 |
| Peralatan  |             4 |
+------------+---------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Pada bagian ini digunakan fungsi COUNT() yang dikombinasikan dengan GROUP BY untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori. Dengan adanya GROUP BY, data dikelompokkan berdasarkan kategori sehingga jumlah produk dalam masing-masing kategori dapat diketahui dengan jelas.

2. SUM

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select kategori, sum(stok) as total_stok
    -> from produk group by kategori;
+------------+------------+
| kategori   | total_stok |
+------------+------------+
| Aksesoris  |        117 |
| Elektronik |         49 |
| Peralatan  |         63 |
+------------+------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Selanjutnya digunakan fungsi SUM() untuk menghitung total stok dari setiap kategori produk. Dengan mengelompokkan data menggunakan GROUP BY, total stok pada masing-masing kategori dapat dihitung sehingga memudahkan dalam mengetahui jumlah keseluruhan barang per kategori.

3. AVG

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select kategori, avg(harga) as rata_rata
    -> from produk group by kategori;
+------------+--------------+
| kategori   | rata_rata    |
+------------+--------------+
| Aksesoris  |  525000.0000 |
| Elektronik | 2600000.0000 |
| Peralatan  |   88750.0000 |
+------------+--------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Fungsi AVG() digunakan untuk menghitung rata-rata harga produk pada setiap kategori. Penggunaan GROUP BY memungkinkan perhitungan rata-rata dilakukan berdasarkan kelompok kategori sehingga hasilnya lebih terstruktur dan informatif.

4. MAX

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select kategori, max(harga) as harga_tertinggi
    -> from produk group by kategori;
+------------+-----------------+
| kategori   | harga_tertinggi |
+------------+-----------------+
| Aksesoris  |          900000 |
| Elektronik |         7000000 |
| Peralatan  |          150000 |
+------------+-----------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Pada tahap ini digunakan fungsi MAX() untuk mengetahui harga tertinggi dari setiap kategori produk. Dengan demikian, dapat diketahui produk dengan harga paling mahal di masing-masing kelompok kategori.

5. MIN

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select kategori, min(harga) as harga_terendah
    -> from produk group by kategori;
+------------+----------------+
| kategori   | harga_terendah |
+------------+----------------+
| Aksesoris  |         100000 |
| Elektronik |         250000 |
| Peralatan  |          50000 |
+------------+----------------+
3 rows in set (0.001 sec)
```

Fungsi MIN() digunakan untuk mencari harga terendah dari setiap kategori produk. Hal ini berguna untuk mengetahui produk dengan harga paling murah dalam setiap kategori.

2.8 Query Tambahan Dengan Where Dan Group By

1. SUM

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select kategori, sum(stok) as total_stok
    -> from produk where kategori='Elektronik' group by kategori;
+------------+------------+
| kategori   | total_stok |
+------------+------------+
| Elektronik |         49 |
+------------+------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk menampilkan total stok produk pada kategori Elektronik. Data terlebih dahulu disaring menggunakan WHERE kategori='Elektronik' sehingga hanya produk elektronik yang diproses. Setelah itu, fungsi SUM(stok) digunakan untuk menjumlahkan seluruh stok dalam kategori tersebut, lalu dikelompokkan dengan GROUP BY.

2. MAX

```
MariaDB [tugas_groupby_tsabita]> select kategori, max(harga) as harga_tertinggi
    -> from produk where kategori='Peralatan' group by kategori;
+-----------+-----------------+
| kategori  | harga_tertinggi |
+-----------+-----------------+
| Peralatan |          150000 |
+-----------+-----------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Query ini digunakan untuk mengetahui harga tertinggi pada kategori Peralatan. Data terlebih dahulu difilter menggunakan WHERE kategori = 'Peralatan' sehingga hanya produk dalam kategori tersebut yang diproses. Setelah itu, fungsi MAX(harga) digunakan untuk mencari nilai harga paling tinggi. Hasilnya menunjukkan produk dengan harga tertinggi dalam kategori Peralatan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan database sangat membantu dalam mengelola data secara terstruktur. Dengan menggunakan SQL, kita dapat membuat database, tabel, serta menginput data dengan mudah.

Fungsi agregat seperti COUNT, SUM, AVG, MAX, dan MIN sangat berguna dalam menganalisis data. Selain itu, penggunaan GROUP BY memungkinkan data dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan terorganisir.

Dengan kombinasi WHERE dan GROUP BY, kita juga dapat melakukan penyaringan data sebelum dilakukan pengelompokan, sehingga hasil analisis menjadi lebih spesifik sesuai kebutuhan.

3.2 Saran

Dalam melakukan praktikum database, sebaiknya dilakukan dengan teliti terutama dalam penulisan sintaks SQL karena kesalahan kecil dapat menyebabkan error. Selain itu, perlu memahami konsep dasar terlebih dahulu sebelum melakukan praktik agar tidak mengalami kesulitan.

Disarankan juga untuk memperbanyak latihan menggunakan berbagai variasi query agar semakin terbiasa dalam mengolah data. Dengan latihan yang rutin, kemampuan dalam memahami dan menggunakan database akan semakin meningkat.